



Welcome To OUR SMART GYM

자세어때

OUR TEAM

팀장 서민솔

프로젝트 총괄

운동 분류 모델 개발

부팀장 이동현

통합 어플리케이션 개발

팀원 유종민

센서 신호 처리

분석 AI 개발

팀원 윤찬민

운동 분류 모델 개발

팀원 임정민

운동 분석 알고리즘 개발

BSP

Welcome To Our ***SMART GYM***



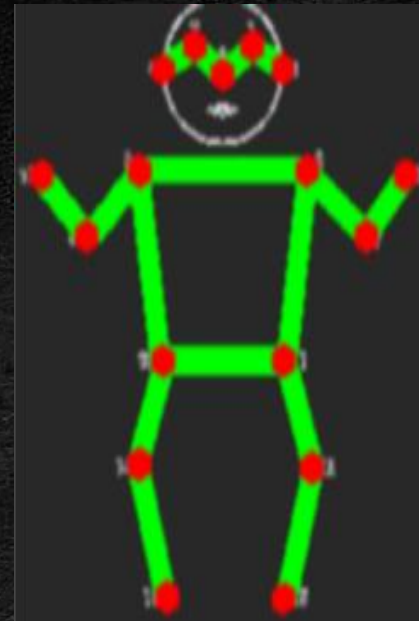
시연 영상



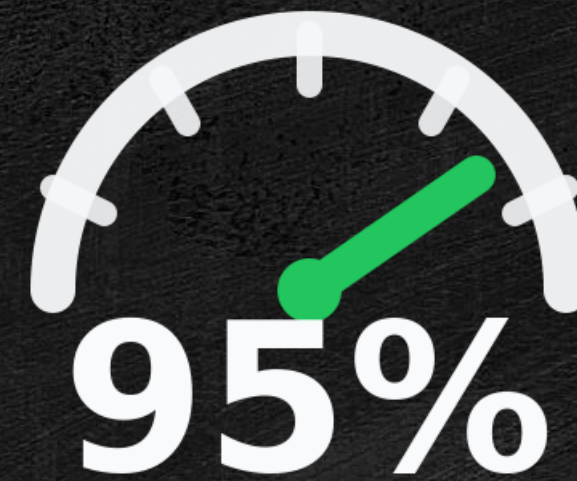
사용자 제공 기능



얼굴인식 로그인



자세 추정

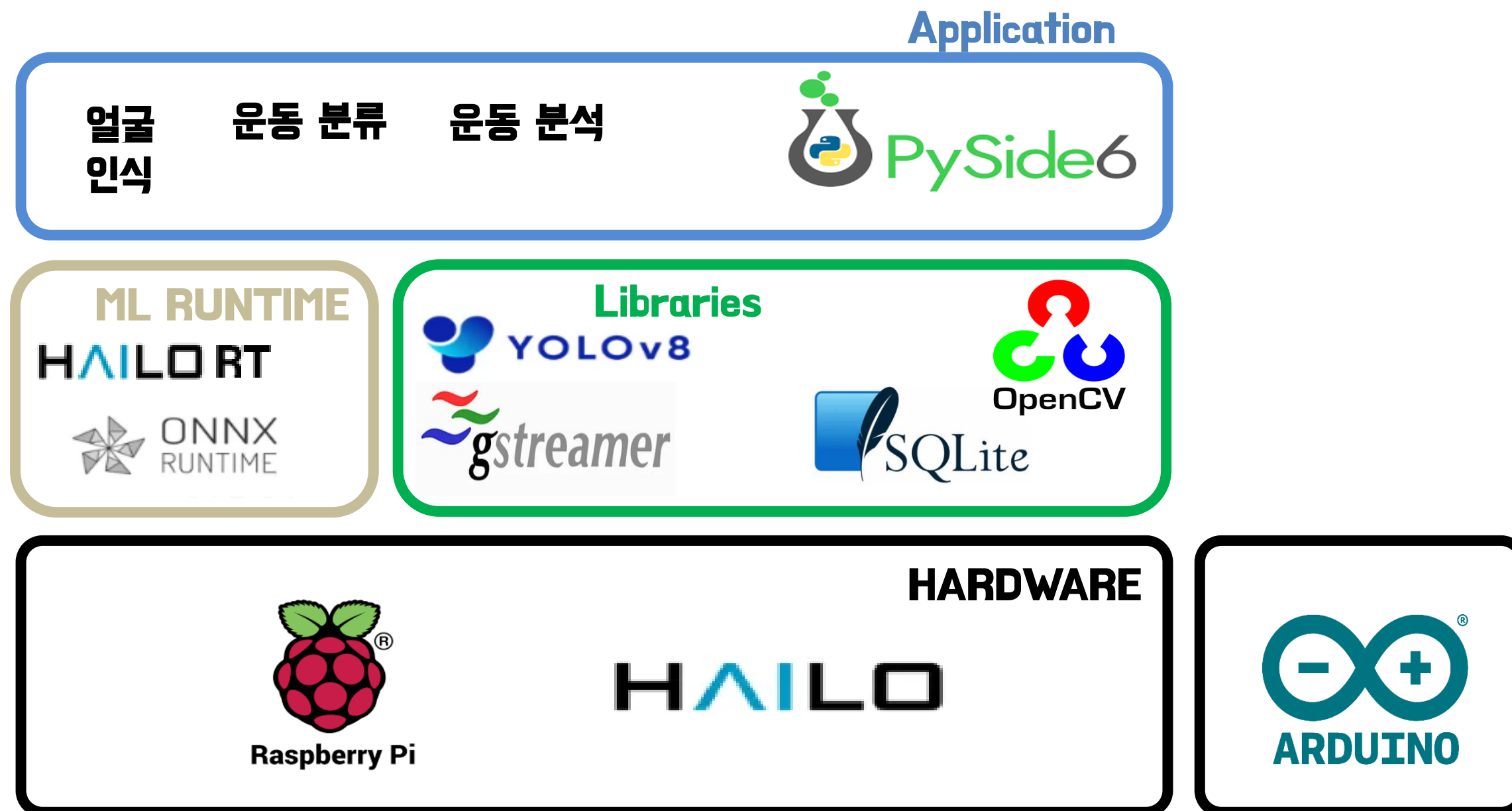


카운팅 채점 피드백



개인기록 리포트
(DB 저장)

System Architecture



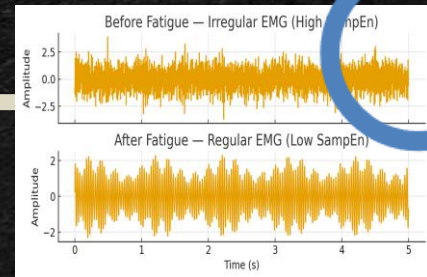
운동 분류 시스템 구성도



상세 분석 시스템



EMG 신호
처리 & 분석



[EMG 2채널 , 템포]



근 피로도,
템포불균형
예측



UI

[FL_L, FL_R, BI]

[MSESEn, RMS,]
SampEn, MDF,]
템포

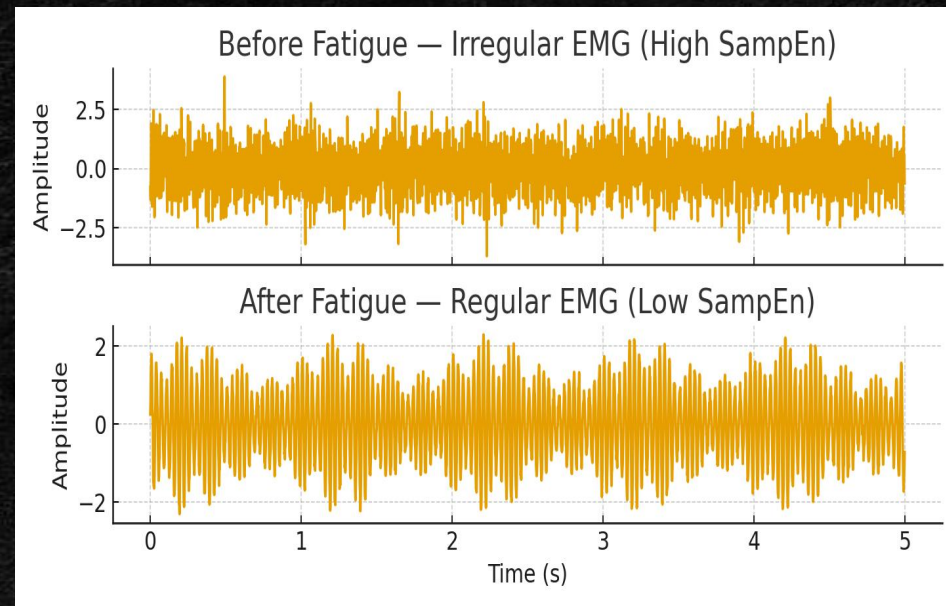
OUR MODEL 1

Pose_estimation	처리량(FPS)	모델 지연시간(ms)
Hailo yolov8s	29.55	9.189
Hailo yolov8m	16.22	488.89
RaPi_CPU yolov8s	1.81	550.75
RaPi_CPU yolov8m	0.76	1308.92

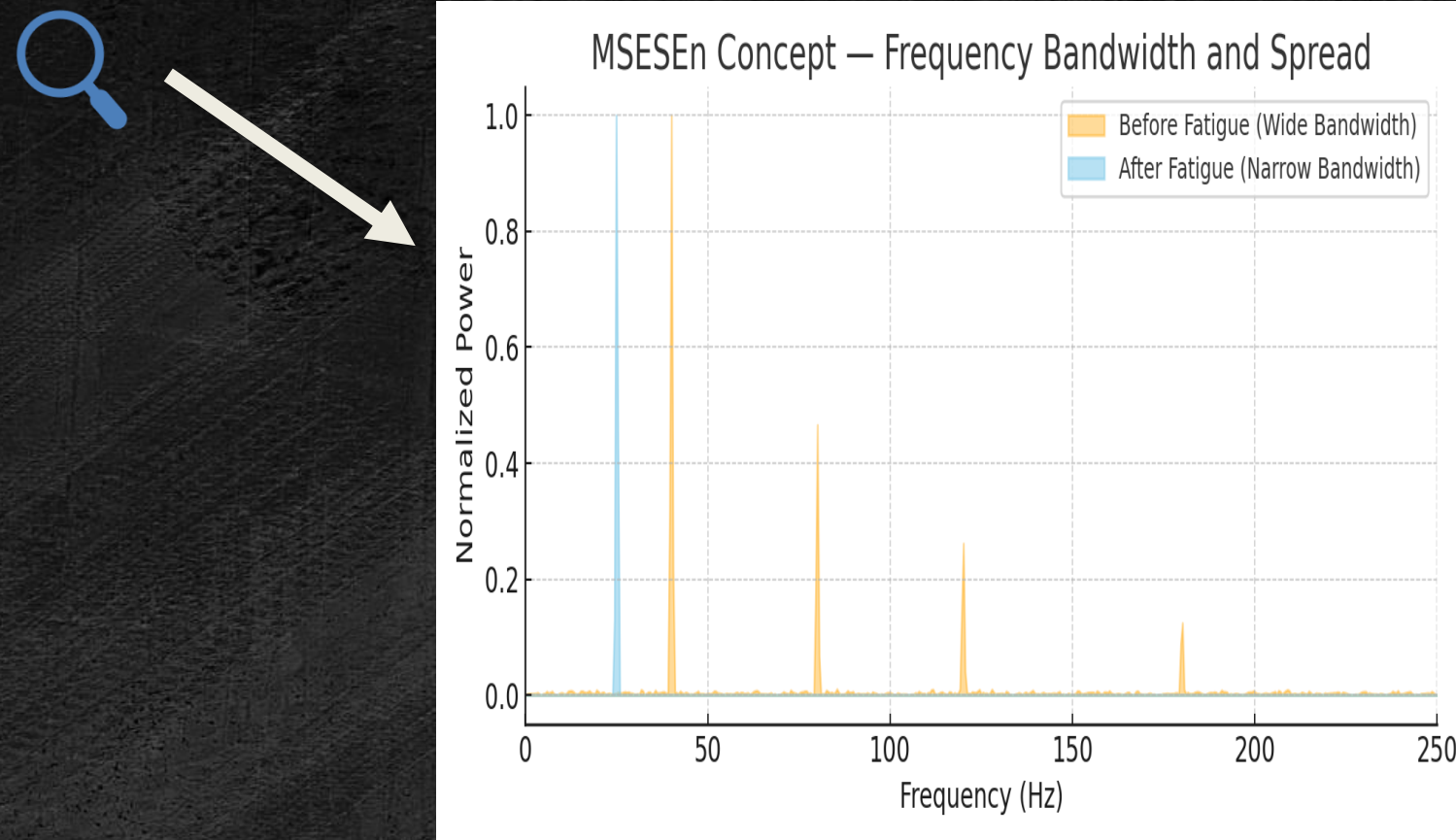
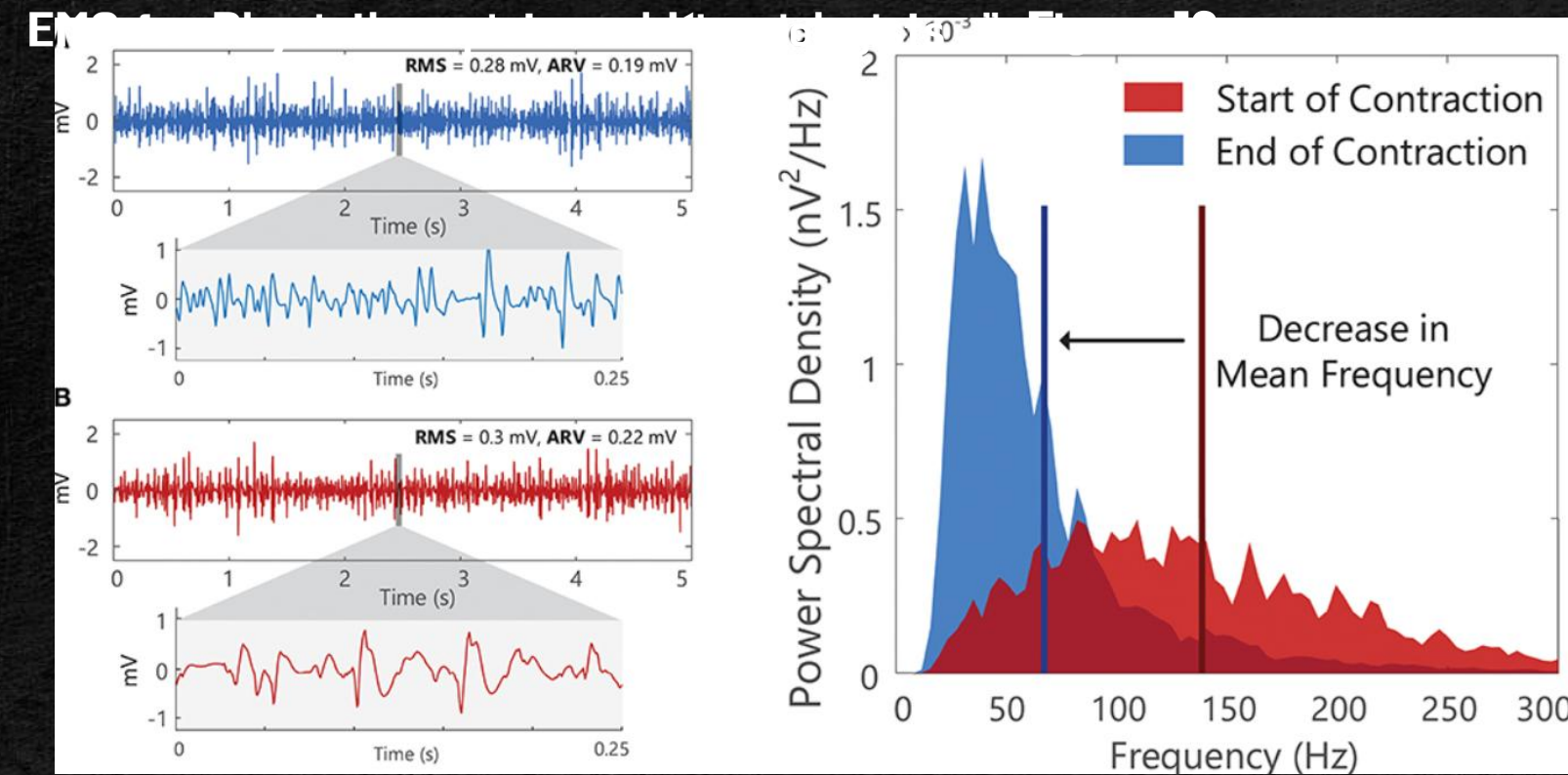
OUR MODEL 2

운동분류모델	처리량(FPS)	모델 지연시간(ms)
LSTM	29.94	1.258
TCN	29.94	1.008
TCN-Velocity	29.94	0.985

근육 신호 분석



출처: McManus, L. et al., *Frontiers in Neurology*, 2020. "Analysis and Biophysics of Surface



→ **RMS** 근육 신호 자체 세기

→ **SampEn** 시간 순서의 불규칙성/예측 불가능성

→ **MSESEn** 주파수 분포의 무질서

→ **MDF** 스펙트럼 누적 파워

확장

운동 종류 추가

데스크탑용 앱 개발

채점 로직 강화

전신 근육 분석

헬스장 회원시스템으로 확장

Trouble Shooting

포즈 스키마 불일치

지름길 학습 문제

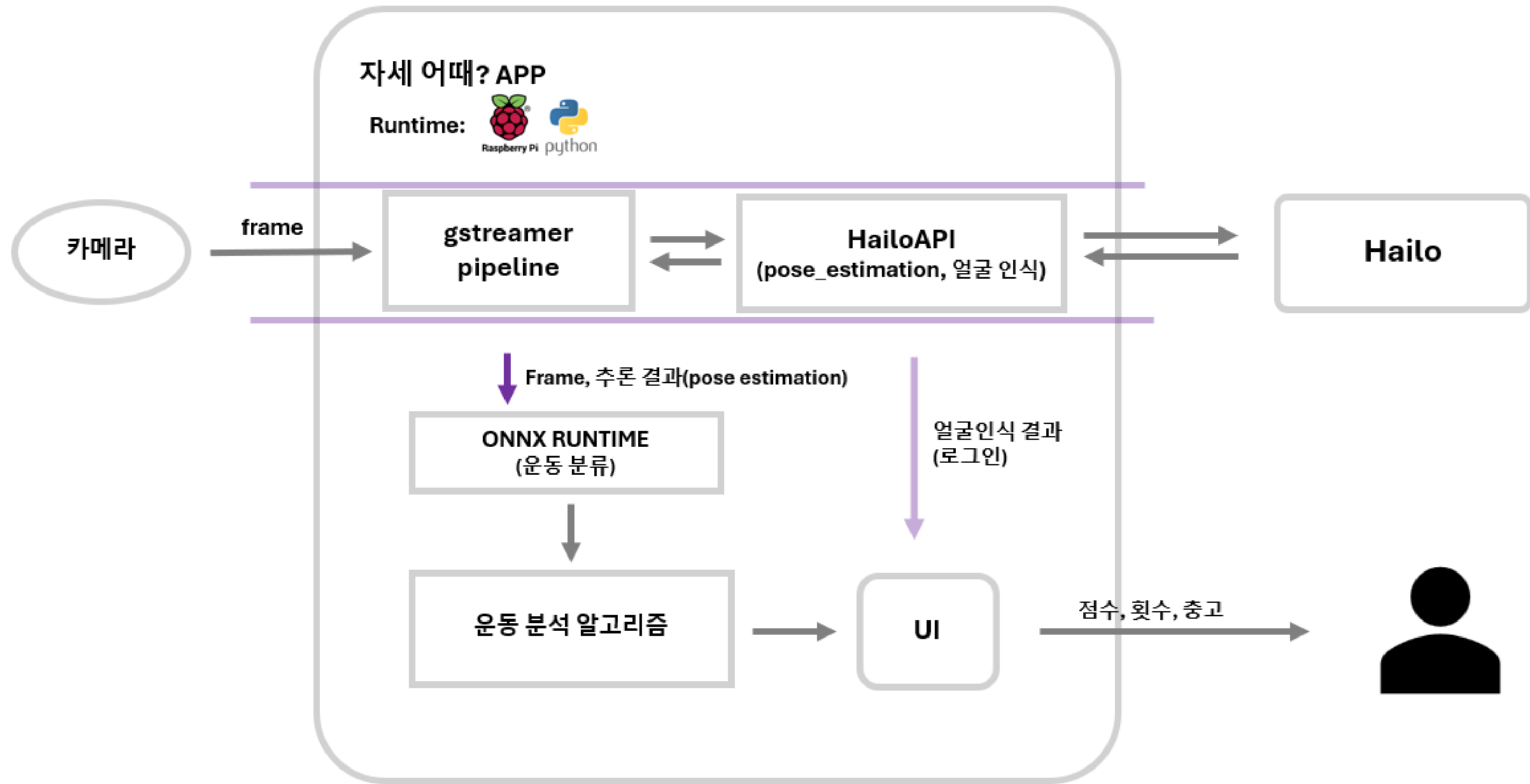
카메라 왜곡 차이로 스케일 변동

센서 수렴일

시연

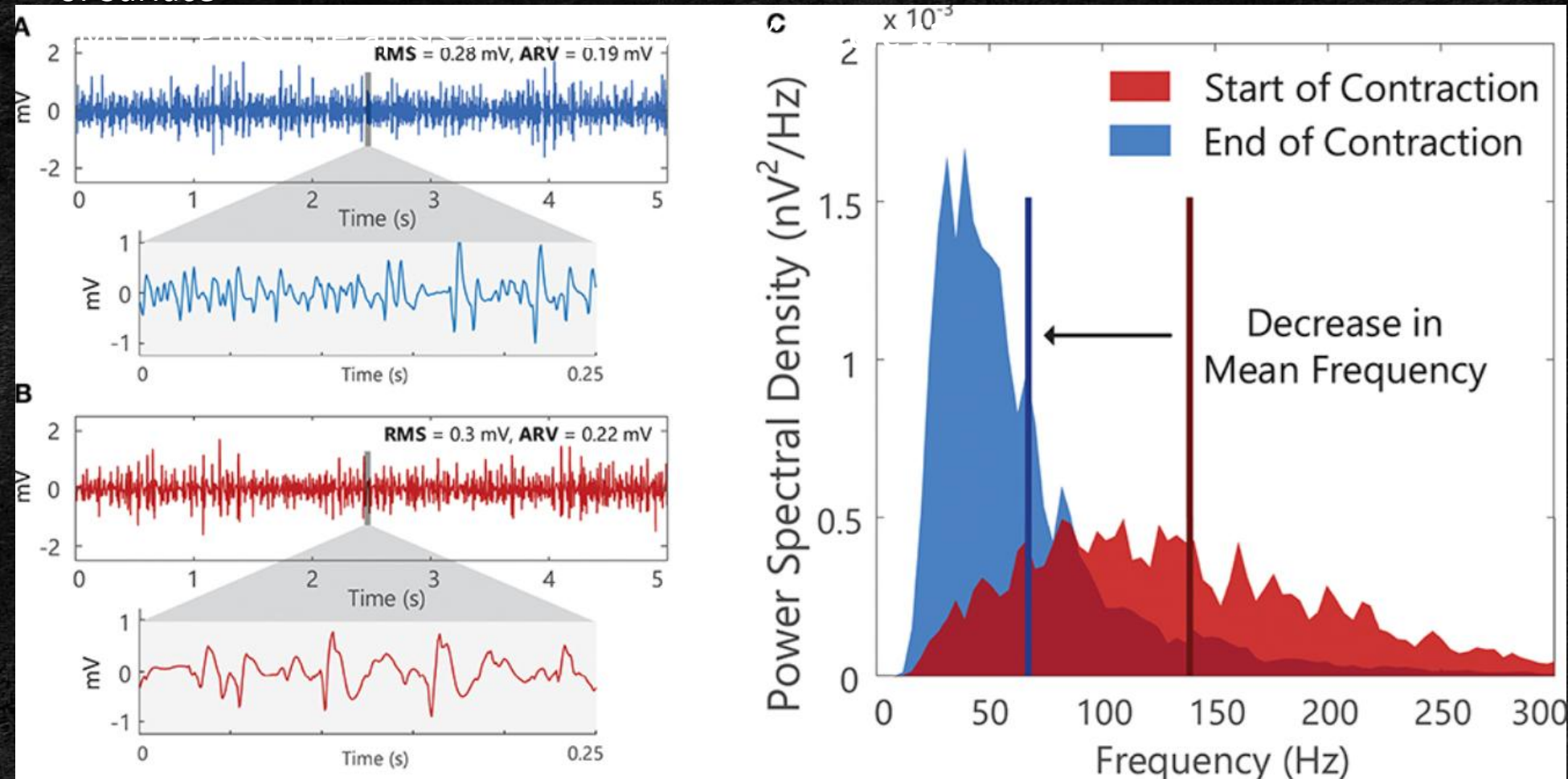
Thank YOU

자유 운동 모드 시스템 구성 요약도

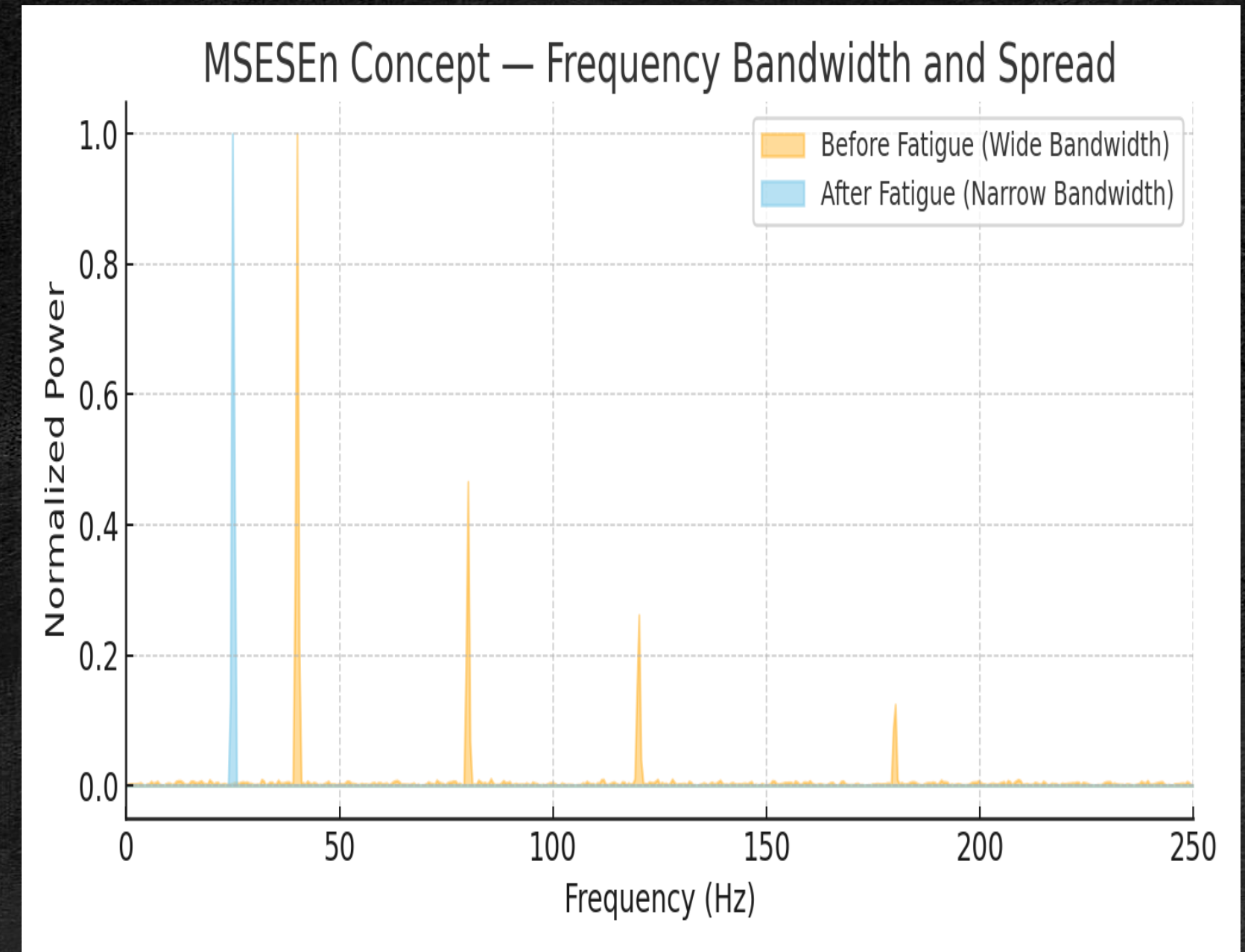


근전도 신호 분석

출처: McManus, L. et al., *Frontiers in Neurology*, 2020. "Analysis and Biophysics of Surface

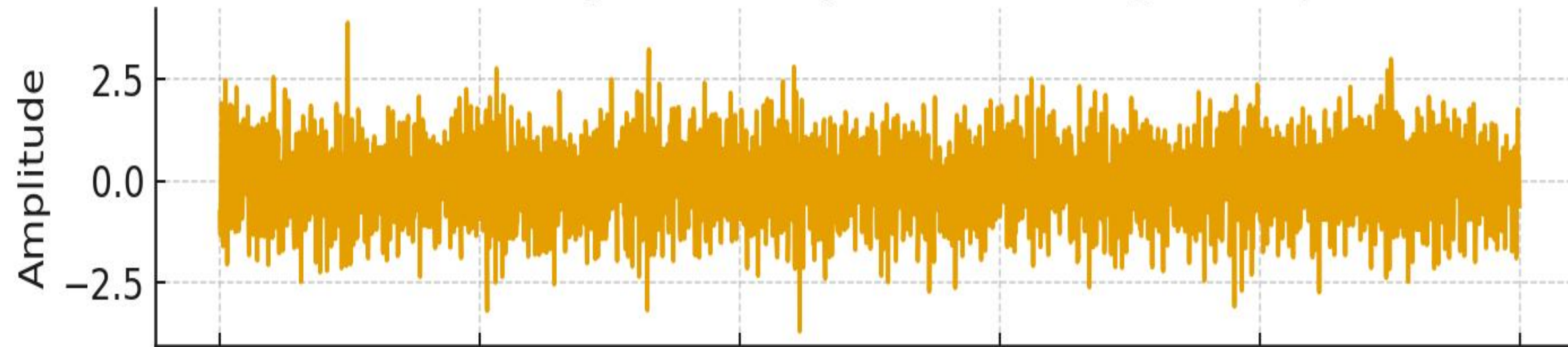


MDF



MSESEn

Before Fatigue — Irregular EMG (High SampEn)



After Fatigue — Regular EMG (Low SampEn)

